

数据库知识点

一、基础概念

1. SQL 定义与角色

- **SQL (Structured Query Language)**：结构化查询语言，是操作关系型数据库的标准语言，适用于 MySQL、Oracle、SQL Server 等主流数据库。
- **核心功能**：数据查询 (DQL)、数据操作 (DML)、数据定义 (DDL)、数据控制 (DCL)。

2. SQL 分类

- DDL (数据定义语言)：
 - **CREATE** create：创建数据库或表 (如 `CREATE DATABASE mydb;`)。
 - **ALTER**：修改表结构 (如添加列 `ALTER TABLE users ADD COLUMN email VARCHAR(255);`)。
 - **DROP**：删除数据库或表 (如 `DROP TABLE orders;`)。
- DML (数据操作语言)：
 - **INSERT**：插入数据 (如 `INSERT INTO users (name) VALUES ('Alice');`)。
 - **UPDATE**：更新数据 (如 `UPDATE users SET age = 30 WHERE id = 1;`)。
 - **DELETE**：删除数据 (如 `DELETE FROM users WHERE id = 2;`)。
- DQL (数据查询语言)：
 - **SELECT**：查询数据 (如 `SELECT * FROM users WHERE age > 25;`)。

二、核心语法

1. SELECT 查询

- 基本结构：

```
SELECT 列1, 列2
FROM 表名
WHERE 条件
GROUP BY 分组列
HAVING 分组条件
ORDER BY 排序列;
```

○ 关键字句：

- **WHERE**：过滤数据（如 `WHERE age > 25 AND status = 'active'`）。
- **GROUP BY**：分组聚合（如 `GROUP BY department HAVING COUNT(*) > 10`）。
- **ORDER BY**：排序（如 `ORDER BY salary DESC`）。

2. 多表关联 (JOIN)

- **INNER JOIN**：返回匹配行（如 `SELECT * FROM orders JOIN customers ON orders.customer_id = customers.id;`）。
- **LEFT JOIN**：返回左表所有行及右表匹配行（如 `SELECT * FROM users LEFT JOIN orders ON users.id = orders.user_id;`）。
- **RIGHT JOIN**：返回右表所有行及左表匹配行。

三、数据库类型

1. 什么是关系型数据库？常用的关系型数据库有哪些？关系型数据库有哪些特点？

- **关系型数据库**，是指采用了关系模型来组织数据的数据库，其以行和列的形式存储数据，以便于用户理解，关系型数据库这一系列的行和列被称为表，一组表组成了数据库。
- **关系型数据库的特点**：事务的一致性；通用的SQL语言，使得操作关系型数据库非常方便；ACID：原子性、一致性、隔离性、持久性；表结构严格，存储数据很难出错。

2. 什么是非关系型数据库？非关系数据库有哪些特点？常用的非关系型数据库有哪些？

- **非关系型数据库**：非关系型数据库又被称为NoSQL(Not Only SQL)，意为不仅仅是SQL(Structured QueryLanguage，结构化查询语言)，不需要事先定义结构，也就是不需要建表建库等，每条记录可以有不同的类型和约束条件。
- **非关系数据库的特点**：使用键值对存储数据；数据没有耦合性，易扩展；不提供sql，无事务处理；不需要经过sql层的解析，性能很高；数据存储更加灵活，但是可能导致数据不一致性的问题
- **常用的非关系型数据库**：列模型：Hbase；键值对模型：redis,MemcacheDB；文档类模型：mongoDB

3. NoSQL的四大类型是什么？

- **键值对存储 (key-value)**：Redis键值对存储，优势：快速查询，缺点：存储数据缺少结构化。
- **列存储**：Hbase，优势：快速查询，扩展性强。缺点：功能相对于局限。
- **文档数据库存储**：MongoDB，早起应用多。优势：要求不特别的严格。缺点：查询性不高，缺少统一查询语法。

- **图形数据库存储：**应用于社交网络，优势：利用图结构相关算法。缺点：需要整个图计算才得出结果，不容易做分布式集群方案

4.非关系数据库的应用场景有哪些？

redis是一个高性能的(key/value)分布式内存数据库，应用的场景：

- (1) 缓存(数据查询，短连接，新闻内容，商品内容等)，使用最多
- (2) 聊天室在线好友列表
- (3) 任务队列
- (4) 应用排行榜
- (5) 分布式集群架构中的session问题

Mongodb存储的也是key/value，只不过它的value是json类型，适合存储对象类型的数据，应用的场景：

- 1) 网站实时数据处理。它非常适合实时的插入、更新与查询，并具备网站实时数据存储所需的复制及高度伸缩性。
- 2) 缓存。由于性能很高，它适合作为信息基础设施的缓存层。在系统重启之后，由它搭建的持久化缓存层可以避免下层的数据源过载。
- 3) 高伸缩性的场景。非常适合由数十或数百台服务器组成的数据库，它的路线图中已经包含对MapReduce引擎的内置支持。